

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ *ԻՆՏԵՆՇՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ*

ԱՍԲԻՈՆ *ԻՆՏԵՆՇՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ*

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Մասնագիտություն՝ *ԿՄ և Ֆ ֆակուլտետ, Ինֆորմատիկա
(համակարգչային գիտություն)*

Խումբ՝ *Մթ 240*

Ուսանող՝ *Գալստյան Մարինե*

Խորհրդատու՝ *տգթ., դոցենտ, Ն. Պ. Ադոնց*

ԵՐԵՎԱՆ 2026

Առաջադրանքի թեման Մակերևութների եռանկյունացման մոդելների նախագծման
ալգորիթմների վշակման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկը:

Մշակման ենթակա հարցերը Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ
էլեկտրաէներգիայի ծախսեր, աշխատողների հիմնական աշխատավարձ,
աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ, սարքավորումների շահագործման և
պահպանման ծախսեր, տարածքի վարձակալության համար ծախսեր ընդհանուր
տնտեսական ծախսեր:

Առաջարկվող գրականություն

1. Հյուդի տնտեսագիտություն և կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ/
Ա.Ս.Թադևոսյան, Թ.Հ.Վարդանյան, Ռ.Ս.Հովսեփյան, Ա.Ա.Աբրահամյան,
Ա.Ս.Աքելյան, Ա.Ռ.Ավետիսյան; ՀԱՊՀ.- Եր.: Ճարտարագետ 2020. 228 էջ:
2. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ա.Ս.
Թադևոսյան, Ա.Ա. Աբրահամյան, Մ.Կ.Ղազարյան; ՀԱՊՀ.- Եր.: Ճարտարագետ 2021.-
217 էջ:
3. Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф.
Сейко. — М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. — 372 с.
4. Экономика предприятия : учебное пособие / М. Н. Кондратьева, Е. В.
Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 174 с.

Առաջադրանքը տրված է՝

14.10.2025

Խորհրդատու՝

տգթ., դոցենտ Ն.Պ.Ադունց

ԳԼՈՒԽ 5. Մակերևութների եռանկյունացման մոդելների նախագծման ալգորիթմների մշակման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկը

Ժամանակակից տնտեսական պայմաններում ցանկացած գործունեություն առնչվում է տնտեսական հարցերի հետ: Նոր տեխնիկայի, տեխնոլոգիական պրոցեսների, տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման համար, մասնավորապես մեր աշխատանքի պայմաններում կարևորագույն տնտեսական հիմնահարցերից է ինքնարժեքի որոշումը:

Արտադրանքի կամ ծառայությունների ինքնարժեքը՝ դա արտադրանքի (ծառայությունների) արտադրության և իրացման վրա կատարված բոլոր ծախսերի գումարն է դրամական արտահայտությամբ:

Ինքնարժեքի մեջ իրենց արտահայտությունն են գտնում սպառված շրջանառու ֆոնդերը, կենդանի աշխատանքի մի մասը, որը աշխատողներին վճարում է աշխատավարձի ձևով:

Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերը դասակարգվում են ըստ տնտեսական տարերի և ըստ կալկուլյացիոն հոդվածների:

Ներկայումս կիրառվում է ծախսերի ըստ կալկուլյացիոն հիմնական հոդվածների հետևյալ դասակարգումը՝

1. համալրող առարկաներ,
2. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր,
3. աշխատողների հիմնական աշխատավարձ,
4. աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ,
5. սարքավորումների շահագործման և պահպանման ծախսեր,
6. տարածքի վարձակալության համար ծախս,
7. ընդհանուր տնտեսական ծախսեր:

Լրիվ ինքնարժեք (1-7 կետերի գումարը):

Հաշվարկի համար ելքային տվյալներն են.

- փաթեթի մեջ մտնող համալրող առարկաների քանակն ու անվանացանկը;
- ժամանակի ամփոփ նորմերը, աշխատանքի կարգն ու աշխատավարձի ձևերը,
- ժամավճարային և գործարքային պարգևատրման չափերը (օրինակ 25%),
- լրացուցիչ աշխատավարձի չափերը (օրինակ 18%),

- սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափերը (օրինակ 0.9%),
- ընդհանուր տնտեսական ծախսերի դրույքաչափը (օրինակ 117%),
- աշխատանքը իրականացվել է 12 ամիսների ընթացքում:

5.1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ

Գնված բաղադրիչների և կիսաֆաբրիկատների արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Sigma_{i=1}^n P_i \cdot Q_i,$$

որտեղ P_i -ն i -րդ տեսակի գնված բաղադրիչների քանակն է, հատ, Q_i -ն՝ i -րդ գնված բաղադրիչի միավորի գինը: Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 5.1-ում:

Աղյուսակ 5.1

Բաղադրիչի անվանումն ու տեսակը	Մեկ փաթեթին ընկնող քանակ.հատ	Միավորի գինը.դրամ	Մեկ փաթեթին ընկնող արժեք.դրամ
Արագամաշ առարկաներ	6	250000	1500000
Գրասենյակային տարրեր /Ֆլեշ կրիչ, ներկանյութ և այլն/:	3	20000	60000
Ընդամենը			1560000

Ընդամենը՝ 1560000 դրամ:

5.2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ

Համակարգիչները և կապի ու SS այլ սարքավորումները աշխատեցնելու համար էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$E = P \cdot X \cdot U_{\text{է}},$$

որտեղ P -ն էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսն է, $U_{\text{է}}$ -ն՝ 1կվ/ժ էլեկտրաէներգիայի արժեքը (50 դրամ, ըստ գործարանային գների):

Մեր օրինակի համար՝

$\Phi=1300,5\text{կՎտ/ժ}$, $\Xi=1300,5*50\approx 65025$ դրամ/ամսական և $65025*12=780300$ դրամ/տարեկան:

5.3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի մեջ մտնում են՝

- գործարքային դրույքաչափերով աշխատավարձ,
- ժամավճարային աշխատավարձ,
- պարգևավճար:

Գործարքային աշխատավարձն ըստ տարիֆային համակարգի որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{հիմ}} = \sigma_{\eta} * U_{\text{արտ.}},$$

որտեղ σ_{η} -ն ժամային դրույքաչափն է, $U_{\text{արտ.}}$ -ն՝ ժամային նորմը: Հաշվարկման արդյունքները բերված են աղյուսակ 5.2-ում:

Աղյուսակ 5.2

Գործառույթի հաջորդական.	Վճարման ձև	Ժամանա- կային նորմ	Ժամային դրույք	Տարիֆային ֆոնդ
Նախագծում	Գործարքա- պարգևա-վճարային	18	3500	63000
Մշակում	Գործարքա- պարգևա-վճարային	25	5000	125000
Կարգավորում	Գործարքա- պարգևա-վճարային	18	5000	90000
Թեստավորում	Գործարքա- պարգևա-վճարային	37	4500	166500
Ընդամենը				444500

Պարգևատրման չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Pi = U_{\text{հիմ}} * \Pi_{\eta} / 100\%,$$

որտեղ Π_{η} -ն պարգևատրման դրույքաչափն է՝ տոկոսներով արտահայտված:

$$\Pi = 444500 * 25 / 100 = 111125 \text{ դրամ:}$$

Ընդամենը հիմնական աշխատավարձը կկազմի՝ $444500 + 111125 = 555625$ դրամ/ամսական կամ՝ $555625 * 12 = 6667500$ դրամ/տարեկան:

5.4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը

Լրացուցիչ աշխատավարձի մեջ մտնում են՝ հերթական և լրացուցիչ գործողումների, արձակուրդների վճարները, պետական հանձնարարականների կատարման հետ կապված ծախսերը և այլն: Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{լր.}} = \text{Ը}U_{\text{հիմ.}} * U_{\text{լր.դ.}}/100,$$

որտեղ $\text{Ը}U_{\text{լր.դ.}}$ -ն ընդհանուր հիմնական աշխատավարձն է, իսկ $U_{\text{լր.դ.}}$ -ն՝ լրացուցիչ աշխատավարձի դրույքաչափը:

$$U_{\text{լր.}} = 555625 * 18/100 = 100013 \quad \text{դրամ/ամսական կամ}$$

$$100013 * 12 = 1200156 \quad \text{դրամ/տարեկան:}$$

5.5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների, հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը: Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը:

Հիմնական միջոցների տարեկան ամորտիզացիան (U_s) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_s = Z_u / \text{Ն},$$

որտեղ Z_u -ն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքն է, Ն-ն՝ հիմնական միջոցների օգտակար գործունեության ժամկետը:

Հիմնական միջոցի անվանումն ու տեսակը	Հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը	Ամորտիզացիոն հատկացումներ	
		ՀՄ օգտակար գործողության ժամկետ, տարի	Ամորտիզացիոն ծախս
Սարքավորումներ	47150000	5	9430000
Ընդամենը			9430000

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$$\overline{\sigma}_{\text{պ.շ.}} = U_{\text{հիմ.}} * 12 * \overline{\sigma}_{\text{պ.շ.դ.}} / 100,$$

որտեղ $\overline{\sigma}_{\text{պ.շ.դ.}}$ -ն սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափն է, $U_{\text{հիմ.}}$ -ը՝ աշխատողների տարեկան հիմնական աշխատավարձը:

$$\overline{\sigma}_{\text{պ.շ.}} = 555625 * 12 * 0.9 / 100 = 60008 \text{ դրամ:}$$

Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\overline{\sigma}_{\text{բ.վ.}} = U_{\text{հիմ.}} * 12 * \overline{\sigma}_{\text{բ.վ.դ.}} / 100,$$

որտեղ $\overline{\sigma}_{\text{բ.վ.դ.}}$ -ն սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման դրույքաչափն է:

$$\overline{\sigma}_{\text{բ.վ.}} = 555625 * 12 * 6.1 / 100 = 406718 \text{ դրամ:}$$

Ծախսի անվանումը	Դրույքաչափը	Տարեկան ծախսը
Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	0.9	60008
Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգում	6.2	406718
Սարքավորումների ամորտիզացիա	-	9430000
Ընդամենը		9896726

5.6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը

Գործունեության արդյունավետության հիմնական պայմաններից մեկը տարածքի ճիշտ ընտրությունն է: Վարձակալվող տարածքը գտնվում է Երևան ք. բիզնես կենտրոններից մեկում: Այս տարածքում անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության ամսական ծախսը կկազմի 70000 դրամ կամ $70000 \cdot 12 = 840000$ դրամ տարեկան:

5.7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը

Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի մեջ մտնում են ձեռնարկության ընդհանուր կառավարման-ադմինիստրատիվ՝ կառավարող անձնակազմի աշխատավարձի, գործուղման, տպագրական, փոստային-հեռագրային ծախսերը և այլ ծախսեր: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{ԸՏԾ} = \text{Ա}_{\text{հիմ}} \cdot \text{ԸՄԾ} / 100,$$

որտեղ ԸՏԾ-ն ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի տոկոսն է:

$$\text{ԸՏԾ} = 6667500 \cdot 117 / 100 = 7800390 \text{ դրամ:}$$

5.8. Համակարգի/փաթեթի ինքնարժեքի կալկուլացիան

Ինքնարժեքի կալկուլացիան բերված է աղյուսակ 5.5-ում:

Աղյուսակ 5.5

N	Ծախսերի հոդվածի անվանումը	գումարը, դրամ
1.	Համալրող առարկաներ	1560000
2.	Էլեկտրաէներգիա	780300
3.	Հիմնական աշխատավարձ	6667500
4.	Լրացուցիչ աշխատավարձ	1200156
5.	Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	9896726

6.	Տարածքի վարձակալություն	840000
7.	Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր	7800390
	Ինքնարժեք	28745072

Համակարգի ինքնարժեքը կկազմի՝

$$Ի=28745072 \text{ դրամ:}$$

5.9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Համակարգի գինն իր մեջ ընդգրկում է ընկերության շահույթն ու ինքնարժեքը: Շահույթի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{T} = \text{Ի}_{\text{միվ}} * \mathcal{T} / 100,$$

որտեղ Ի–ն համակարգի ինքնարժեքն է, $\mathcal{T}$ –ն՝ շահույթի դրույքաչափը: Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{T} = 28745072 * 22 / 100 = 6323916 \text{ դրամ :}$$

Գնի հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

$$\mathcal{G} = \text{Ի} + \mathcal{T}:$$

Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{G} = 28745072 + 6323916 = 35068988 \text{ դրամ:}$$

Համակարգի բացթողնման գինը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = \mathcal{G} + \text{ԱԱՀ},$$

որտեղ $\mathcal{G}_{\text{բաց.}}$ –ը համակարգի/փաթեթի բացթողնման գինն է, ԱԱՀ–ն՝ ավելացված արժեքի հարկը (20%):

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = 35068988 + 35068988 * 20 / 100 = 42082786 \text{ դրամ:}$$

Այսպիսով, կատարված հաշվարկների արդյունքում ստացանք, որ կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգի ինքնարժեքը կկազմի 28745072 դրամ, իսկ գինը՝ 42082786 դրամ: